重庆市巴蜀中学教育集团

高2027届高一（上）期末考试

数学试卷

命题人：刘陈　审题人：何方印

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号、班级、学校在答题卡上填写清楚。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。在试卷上作答无效。

3. 考试结束后，请将答题卡交回，试卷自行保存。满分150分，考试用时120分钟。

一、单选题（本大题共8小题，每小题5分，共40分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1 集合 $A=\{x\mid x^2-2x-3>0\}$，集合 $B=\{x\|x+1|<4\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $(-5,-1)$　　B. $(-5,-1)\cup(3,4)$　　C. $(3,4)$　　D. $(-5,4)$

2 在平面直角坐标系中，角 α 的终边上一点为 $P(-3,-4)$，则 $\tan\alpha=$（　　）

A. $\frac{4}{5}$　　B. $-\frac{3}{5}$　　C. $\frac{4}{3}$　　D. $-\frac{3}{4}$

3 下列哪个函数是单调递减函数（　　）

A. $y=\cos x$　　B. $y=\frac{1}{x}$　　C. $y=|\log_{\frac{1}{3}}x|$　　D. $y=4^{-x}$

4 "$\sin\alpha>\frac{1}{2}$"是"$\frac{\pi}{6}<\alpha<\frac{5\pi}{6}$"的（　　）

A. 充分不必要条件　　B.必要不充分条件　　C.充要条件　　D.以上答案都不对

5 某食品的保鲜时间 y（单位：天）与储存温度 x（单位：$^\circ C$）满足函数关系 $y=e^{kx+m}$（e 为自然对数的底数，k,m 为常数）.若该食品在 $0^\circ C$ 的保鲜时间是14天，在 $10^\circ C$ 的保鲜时间是7天，则该食品在 $20^\circ C$ 的保鲜时间是（　　）

A. 48 小时　　B.60 小时　　C.72 小时　　D.84 小时

6 已知 $a=\ln 3$，$b=\log_4 9$，$c=\log_5 4$，则 a,b,c 的大小关系为（　　）

A. $a>b>c$　　B. $b>a>c$　　C. $c>b>a$　　D. $c>a>b$

7 定义在 R 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=f(2-x)$，$f(1)=2$，则 $f(2024)+f(2027)=$（　）

A. 0　　B. -2　　C. 2　　D. 4

8 设 $f(x)=\begin{cases}1-2^x, x\le 0\\ \log_2(x+1), x>0\end{cases}$，若函数 $g(x)=f^2(x)-2af(x)+a-1$ 存在 3 个不同的零点，则实数 a 的取值范围为（　　）

A. $(1,+\infty)$　　B. $(0,+\infty)$　　C. $(0,1)$　　D. $[2,+\infty)$

二、多选题（本大题共 3 个小题，每小题 6 分，共 18 分，在每个给出的四个选项中，有多项是满足要求的，全部选对的得 6 分，部分选对得部分分，有选错的得 0 分）

9 已知二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，集合 $A=\{x\mid f(x)>0\}=\{x\mid 2<x<4\}$，则下列说法正确的是（　　）

A. $a>0$　　B. 该函数的对称轴是 $x=3$　　C. $b-c>0$　　D. $b+c<0$

10 已知幂函数 $f(x)=(a^2-a-1)x^a(a\in R)$ 是奇函数，设 $g(x)=(a+3)^x-f(x)$，记 $g(x_0)=0$，则下列说法正确的是（　）

A. $a=2$　　B. x_0 存在且唯一

C. $x_0\in(\frac{1}{2},1)$　　D. $g(x)>0$ 的解集是 $\{x\mid x>x_0\}$

11 设函数 $f(x)=\log_3 x+3x$，正数 a,b 满足 $\log_3\frac{a}{1-b}+3(a+b)=3$，则下列说法正确的是（　）

A. $f(x)$ 是单调递增函数　　B. $a+b=1$

C. $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}$ 的最小值为 $4\sqrt{2}$　　D. $\frac{1}{2a}+\frac{a}{b+1}$ 的最小值为 $\frac{5}{4}$

三、填空题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

12 设函数 $f(x)=\begin{cases}f(f(x+4)),x\le 8\\2x-4,x>8\end{cases}$，则 $f(5)=$_____

13 化简：$\log_6 2-e^{\ln 2}-\log_6 12+(2\sqrt{2})^{-\frac{2}{3}}+\sqrt[4]{(\pi-4)^4}=$_____

14 函数 $f(x)=3^{|x|}+\frac{a-1}{3^{|x|}}$ 的值域为 $[a,+\infty)$，则实数 a 的取值范围为_____

四、解答题（共 77 分，解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

15（本小题 13 分）

（1）已知角 α 是第一象限角，满足 $\sin(\pi-\alpha)-2\cos\alpha=0$，求 $\frac{1}{\sin\alpha}+\frac{1}{\sin(\alpha+\frac{\pi}{2})}$ 的值；

（2）若角 β 满足 $\sin\beta=3-3\cos\beta$ 且 $\sin\beta\neq 0$，求 $\frac{1+\cos\beta}{\sin\beta}$ 的值。

16（本小题 15 分）

函数 $f(x)=\frac{1-a^x}{a^x+1}$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）；

（1）判断函数 $f(x)$ 的奇偶性并证明你的结论；

（2）当 $x\in[-1,2]$ 时，函数 $f(x)$ 的最大值为 $\frac{1}{3}$，求实数 a 的值。

17（本小题 15 分）

函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)$ $(\omega>0,|\varphi|<\frac{\pi}{2})$ 在区间 $(\frac{2\pi}{3},\frac{5\pi}{3})$ 上单调递减且 $f(\frac{2\pi}{3})=2,f(\frac{5\pi}{3})=-2$

（1）求函数 $f(x)$ 的解析式；

（2）令 $g(x)=f(x+\frac{\pi}{6})$，若对于任意实数 x，不等式 $g^2(x)-g(x)+3\le\frac{t-6}{t}$ 恒成立，

求实数t的取值范围。

18（本小题 17 分）

已知函数$f(x)=\log_2\frac{k-2x}{x}$，$k\in R$

（1）若$f(\frac{1}{2})+f(\frac{3}{2})=2$，求实数$k$的值；

（2）在（1）问的条件下，解关于x的不等式$f[f(x)]<1$；

（3）若$k>4$，对任意的$b\in[-1,-\frac{1}{2}]$，函数$g(x)=f(x)+\log_2 x-x-b$在区间$(0,2)$内总存在x_0使得$g(x_0)=-g(2-x_0)$成立，求实数k的取值范围。

19（本小题 17 分）

定义在$(0,\frac{\pi}{2})$的函数$f(x)=2\sin(2\omega x-\frac{\pi}{4})-\sqrt{2},(\omega>0)$存在两个零点；

（1）求实数ω的取值范围；

（2）设x_1,x_2是函数$h(x)$的两个不同零点，那么定义$h(x)$的A型$x_1\to x_2$零点映射函数为$H(x)=(1-A)\cos(A\cdot\frac{x_2-x_1}{x_2+x_1}\cdot x+\frac{x_2+x_1}{x_2-x_1}\cdot\pi)$，其中$A$为非零常数。当$\omega$取得最大值时，设函数$g(x)$是$f(x)$的3型$x_1\to x_2$零点映射函数，记函数

$\varphi(x)=4^{g(x)}-2^{g(x)+2}-t$，$x\in(0,\frac{\pi}{2})$，$t\in R$

（i）讨论$\varphi(x)$的零点个数；

（ii）若$\varphi(x)$有两个零点α,β，求证：$\alpha+\beta>\frac{\pi}{2}$

高2027届高一（上）期末考试

数学参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	A	C	D	B	D	B	B	A	BCD	BC	ABD

解析：

5、由题知：$\begin{cases}e^{m}=14\\e^{10k+m}=7\end{cases}\Rightarrow e^{10k}=\frac{1}{2}\Rightarrow e^{20k+m}=(\frac{1}{2})^{2}\times14=\frac{7}{2}$(天)$=84$(小时)

6、易知$c<1,a,b>1$；又$b=\log_{2}3=\frac{\ln3}{\ln2}>\ln3=a$，故$b>a>c$

7、显然，函数是周期函数，且$T=4$，$f(2027)=f(3)=f(-1)=-f(1)=-2$，又$f(2024)=f(0)=0$，故$f(2024)+f(2027)=-2$

8、画出函数$f(x)$的图像，令$t=f(x)$，则$h(t)=t^{2}-2at+a-1$

①在$(0,1)$和$[1,+\infty)$上各存在一个实根，则$\begin{cases}h(0)>0\\h(1)\le0\end{cases}$，解得$a>1$；

②$h(t)$一根为0，一根在区间$(0,1)$内，由$h(0)=0$得到$a=1$，不满足题意

9、由“三个二次”的关系知，$a<0,b=-6a,c=8a$，故选BCD

10、由$f(x)$是幂函数，得$a^{2}-a-1=1$，解得$a=-1$或者$a=2$（舍），故$f(x)=\frac{1}{x}$，$g(x)=2^{x}-\frac{1}{x}$；由$y=2^{x}$与$y=\frac{1}{x}$的图像知：BC正确；$g(x)>0$的解集为$\{x\mid x<0$或者$x>x_{0}\}$

11、由等式知：$\log_{3}a+3a=\log_{3}(1-b)+3(1-b)$，由于函数$f(x)$是单调递增函数，故$a=1-b$，即$a+b=1$，故AB正确；

对于C选项，$\frac{1}{a}+\frac{2}{b}=(\frac{1}{a}+\frac{2}{b})(a+b)=3+\frac{b}{a}+\frac{2a}{b}\ge3+2\sqrt{2}$，故C错误；

D选项：$\frac{1}{2a}+\frac{a}{b+1}=\frac{1}{2a}+\frac{1-b}{b+1}=\frac{1}{2a}+\frac{4}{2(b+1)}-1=[\frac{1}{2a}+\frac{4}{2(b+1)}][2a+2(b+1)]\cdot\frac{1}{4}-1$

$=\frac{1}{4}(5+\frac{b+1}{a}+\frac{4a}{b+1})-1\ge\frac{1}{4}(5+2\sqrt{4})-1=\frac{5}{4}$

三、填空题

题号	12	13	14
答案	24	$\frac{3}{2}-\pi$	$a\le 2$

14、令$t=3^{|x|}\in[1,+\infty)$，即$f(t)=t+\frac{a-1}{t}$的值域为$[a,+\infty)$

①当$a-1\le 0$时，函数为增函数，$f_{\min}(x)=f(1)=1+a-1=a$，即$a\le 1$满足题意

②当$a-1>0$时，函数$f(x)$在$(0,\sqrt{a-1})$上单减，$(\sqrt{a-1},+\infty)$上单增

当$0<a-1\le 1$时，$f_{\min}(x)=f(1)=a$，满足题意，即$1<a\le 2$

当$a-1>1$时，$f_{\min}(x)=f(\sqrt{a-1})\ne a$，不满足题意；综上，$a\le 2$

四、解答题

15、（1）原式可化为$\sin\alpha=2\cos\alpha$，$\therefore\tan\alpha=2$ .....3 分

又由于α在第一象限 $\therefore\sin\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}},\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{5}}$.....5 分

那么$\frac{1}{\sin\alpha}+\frac{1}{\sin(\alpha+\frac{\pi}{2})}=\frac{1}{\sin\alpha}+\frac{1}{\cos\alpha}=\frac{\sqrt{5}}{2}+\sqrt{5}=\frac{3\sqrt{5}}{2}$.....7 分

（2）由$\sin^2\beta+\cos^2\beta=1$，得$\sin^2\beta=1-\cos^2\beta=(1-\cos\beta)(1+\cos\beta)$.....10 分

即$\frac{1+\cos\beta}{\sin\beta}=\frac{\sin\beta}{1-\cos\beta}=3$.....13 分

16 （1）$f(x)$是奇函数 .....1 分

证明如下：

$f(x)+f(-x)=\frac{1-a^x}{1+a^x}+\frac{1-a^{-x}}{1+a^{-x}}=\frac{1-a^x}{1+a^x}+\frac{a^x-1}{a^x+1}=0$，.....5 分

（2）由（1）问知：$f(x)=\frac{1-a^x}{a^x+1}=-1+\frac{2}{a^x+1}$.....7 分

当$0<a<1$时，函数$f(x)$为增函数，.....8 分

$\therefore f_{\max}(x)=f(2)=\frac{1-a^2}{a^2+1}=\frac{1}{3}$ $\therefore a=\frac{\sqrt{2}}{2}$.....11 分

当$a>1$时，函数$f(x)$为减函数，.....12 分

$f_{\max}(x)=f(-1)=\dfrac{1-a^{-1}}{a^{-1}+1}=\dfrac{1}{3}$　$\therefore a=2$.

综上，a 的值为 2 或 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ .....15 分

17、（1）解：由题知：$\dfrac{T}{2}=\dfrac{5\pi}{3}-\dfrac{2\pi}{3}=\pi$　　$\therefore T=2\pi$ .....2 分

$\therefore \omega=\dfrac{2\pi}{T}=1$　　即 $f(x)=2\sin(x+\varphi)$ .....4 分

又由 $f(\dfrac{2\pi}{3})=2$　$\therefore 2\sin(\dfrac{2\pi}{3}+\varphi)=2$　$\therefore \sin(\dfrac{2\pi}{3}+\varphi)=1$　即 $\dfrac{2\pi}{3}+\varphi=2k\pi+\dfrac{\pi}{2},k\in Z$

$\therefore \varphi=2k\pi-\dfrac{\pi}{6}$　　由于 $|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}$，所以 $k=0$ ，则 $\varphi=-\dfrac{\pi}{6}$ .....6 分

即 $f(x)=2\sin(x-\dfrac{\pi}{6})$ .....7 分

（2）由（1）问可得：$g(x)=f(x+\dfrac{\pi}{6})=2\sin x$ .....8 分

令 $m=g(x),m\in[-2,2]$

那么令 $h(m)=m^2-m+3=(m-\dfrac{1}{2})^2+\dfrac{11}{4}$，

$h(m)_{\max}=h(-2)=9$ .....12 分

要使得不等式 $h(m)\le\dfrac{t-6}{t}$ 恒成立，则只需 $\dfrac{t-6}{t}\ge 9$ .....14 分

解得 $-\dfrac{3}{4}\le t<0$ .....15 分

18、（1）由 $f(\dfrac{1}{2})+f(\dfrac{3}{2})=\log_2\dfrac{k-1}{\frac{1}{2}}+\log_2\dfrac{k-3}{\frac{3}{2}}=\log_2\dfrac{(k-1)(k-3)}{\frac{3}{4}}=2$

即 $(k-1)(k-3)=3$，解得 $k=4$ 或者 $k=0$ .....3 分

当 $k=0$ 时，$f(x)=\log_2(-2)$，不满足，故舍去，即 $k=4$ .....4 分

（2）在（1）问条件下，$f(x)=\log_2\dfrac{4-2x}{x}=\log_2(\dfrac{4}{x}-2)$，

其定义域为 $\{x|\dfrac{4-2x}{x}>0\}=\{x|0<x<2\}$ .....5 分

又函数 $f(x)$ 是单减函数，　$f(1)=1$，　.....6 分

故 $f[f(x)]<1$ 等价于 $f[f(x)]<f(1)$　即 $1<f(x)<2$　　.....8 分

$\therefore 1<\log_2\frac{4-2x}{x}<2$　　$\therefore 2<\frac{4-2x}{x}<4$　　解得：　$\frac{2}{3}<x<1$ .....10 分

（3）由 $g(x)=f(x)+\log_2 x-x-b=\log_2(k-2x)-x-b$ .....11 分

由 $g(x_0)=-g(2-x_0)$ 得：$\log_2(k-2x_0)+\log_2(2x_0+k-4)=2+2b$ .....12 分

令 $y=2b+2$，由于 $b\in[-1,-\frac{1}{2}]$，所以 $2b+2\in[0,1]$；.....13 分

$h(x)=\log_2(k-2x)+\log_2(2x+k-4)=\log_2(-4x^2+8x+k^2-4k)$

$=\log_2[-4(x-1)^2+k^2-4k+4]$

当 $x\in(0,2)$ 时，$\log_2(k^2-4k)<h(x)\le\log_2(k^2-4k+4)$ .....15 分

由题可知：$h(x)$ 的值域应包含 $[0,1]$

$\therefore\begin{cases}k>4\\ \log_2(k^2-4k)<0\\ \log_2(k^2-4k+4)\ge 1\end{cases}$　　解得 $4<k<2+\sqrt{5}$ .....17 分

19 （1）令 $f(x)=0$，得 $\sin(2\omega x-\frac{\pi}{4})=\frac{\sqrt{2}}{2}$

由于 $x\in(0,\frac{\pi}{2})$　$\therefore 2\omega x-\frac{\pi}{4}\in(-\frac{\pi}{4},\pi\omega-\frac{\pi}{4})$

要使函数存在两个零点，

故只需 $\frac{3\pi}{4}<\omega\pi-\frac{\pi}{4}\le\frac{9\pi}{4}$　，即 $1<\omega\le\frac{5}{2}$ .....3 分

（2） 由（1）问知：$\omega=\frac{5}{2}$，此时 $f(x)=2\sin(5x-\frac{\pi}{4})-\sqrt{2}$

由 $f(x)=0$ 解得 $x_1=\frac{\pi}{10}$，$x_2=\frac{\pi}{5}$ .....5 分

那么 $g(x)=(1-3)\cos(3\cdot\frac{\frac{\pi}{10}-\frac{\pi}{5}}{\frac{\pi}{10}+\frac{\pi}{5}}\cdot x+\frac{\frac{\pi}{10}+\frac{\pi}{5}}{\frac{\pi}{10}-\frac{\pi}{5}}\pi)=-2\cos(x+3\pi)=2\cos x$ .....7 分

则 $\varphi(x)=4^{2\cos x}-2^{2\cos x+2}-t, x\in(0,\frac{\pi}{2})$

（ⅰ）当 $x\in(0,\frac{\pi}{2})$ 时，$\cos x$ 是单调函数，令 $m=2^{2\cos x}$，则 m 与 x 保持一一对应关系

$\varphi(x)$ 的零点个数等价于 $\varphi(m)=m^2-4m-t$ 的零点个数，即方程 $t=m^2-4m$ 的解的个数

由 $x\in(0,\frac{\pi}{2})$，$\therefore \cos x\in(0,1)$　$m=2^{2\cos x}\in(1,4)$ .....9 分

令 $h(m)=m^2-4m, m\in(1,4)$，由二次函数的图像可知：

当 $t<-4$ 或者 $t\geq 0$ 时：方程无解，即此时零点个数为 0

当 $t=-4$ 或者 $-3\leq t<0$ 时：方程由唯一解，即零点个数为 1

当 $-4<t<-3$ 时：方程有两解，即零点个数为 2.....10 分

（ii）当 $\varphi(x)$ 有两个零点时，由上问可知：$2^{2\cos\alpha}$ 与 $2^{2\cos\beta}$ 是方程 $m^2-4m-t=0$ 的两根

故由韦达定理知：$2^{2\cos\alpha}+2^{2\cos\beta}=4$　化简为 $4^{\cos\alpha}+4^{\cos\beta}=4$ .....11 分

又由于 α,β 不相等，故 $4=4^{\cos\alpha}+4^{\cos\beta}>2\sqrt{4^{\cos\alpha}\cdot 4^{\cos\beta}}=2\sqrt{4^{\cos\alpha+\cos\beta}}$

即 $\sqrt{4^{\cos\alpha+\cos\beta}}<2$　$\therefore 4^{\cos\alpha+\cos\beta}<4$　即 $\cos\alpha+\cos\beta<1$.....13 分

要证明 $\alpha+\beta>\frac{\pi}{2}$ 只需证明 $\alpha>\frac{\pi}{2}-\beta$ ，

由于 $\alpha,\beta\in(0,\frac{\pi}{2})$，故 $0<\frac{\pi}{2}-\beta<\frac{\pi}{2}$，则只需证明 $\sin\alpha>\sin(\frac{\pi}{2}-\beta)=\cos\beta$

那么只需证明：$\sin^2\alpha>\cos^2\beta$

则只需证明：$1-\cos^2\alpha>\cos^2\beta$ ，即证明：$\cos^2\alpha+\cos^2\beta<1$

由于 $\cos\alpha,\cos\beta\in(0,1)$，故 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta<\cos\alpha+\cos\beta<1$

得证。.....17 分